

За авторизацию в системе отвечает метод:

```
private void BtnLogin_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    string login = txtLogin.Text.Trim();
    string password = txtPassword.Password.Trim();

    if (string.IsNullOrEmpty(login) || string.IsNullOrEmpty(password))
    {
        MessageBox.Show("Введите логин и пароль!", "Ошибка", MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Warning);
        return;
    }

    if (login == "admin" && password == "admin123")
    {
        MessageBox.Show("Добро пожаловать, Администратор!", "Успешный вход", MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Information);
        MessageBox.Show("Открывается панель администратора...", "Информация", MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Information);
        AdminWindow adminWindow = new AdminWindow("Администратор");
        adminWindow.Show();

        this.Close();
        return;
    }

    if (login == "user" && password == "user123")
    {
        MessageBox.Show("Добро пожаловать, Пользователь!", "Успешный вход", MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Information);
        MessageBox.Show("Открывается панель пользователя...", "Информация", MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Information);

        UserWindow userWindow = new UserWindow("Пользователь");
        userWindow.Show();
        return;
    }

    MessageBox.Show("Неверный логин или пароль!", "Ошибка авторизации", MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Error);
    txtPassword.Clear();
    txtLogin.Focus();
}
}
```

За капчу в системе отвечает метод:

```
public partial class CaptchaWindow : Window
{
    private List<int> _currentOrder;
    private List<Border> _items = new List<Border>();
    private Border _dragSource = null;

    public bool IsCaptchaPassed { get; private set; } = false;

    public CaptchaWindow()
    {
        InitializeComponent();
        Loaded += CaptchaWindow_Loaded;
    }

    private void CaptchaWindow_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
        GenerateNewPuzzle();
    }
}
```

```

    }

private void GenerateNewPuzzle()
{
    _currentOrder = CaptchaHelper.GenerateShuffledOrder();
    RenderPuzzle();
    lblResult.Text = "";
}

private void RenderPuzzle()
{
    puzzleGrid.Children.Clear();
    _items.Clear();

    Brush[] colors = {
        new SolidColorBrush(Color.FromRgb(255, 100, 100)),
        new SolidColorBrush(Color.FromRgb(100, 255, 100)),
        new SolidColorBrush(Color.FromRgb(100, 100, 255)),
        new SolidColorBrush(Color.FromRgb(255, 255, 100))
    };

    for (int i = 0; i < _currentOrder.Count; i++)
    {
        int imageIndex = _currentOrder[i];
        int row = i / 2;
        int col = i % 2;

        Border border = new Border
        {
            Margin = new Thickness(5),
            BorderBrush = Brushes.Gray,
            BorderThickness = new Thickness(2),
            CornerRadius = new CornerRadius(8),
            Background = colors[imageIndex],
            Tag = imageIndex,
            Cursor = Cursors.Hand
        };

        TextBlock text = new TextBlock
        {
            Text = (imageIndex + 1).ToString(),
            FontSize = 48,
            FontWeight = FontWeights.Bold,
            Foreground = Brushes.White,
            HorizontalAlignment = HorizontalAlignment.Center,
            VerticalAlignment = VerticalAlignment.Center
        };

        border.Child = text;

        border.SetValue(Grid.RowProperty, row);
        border.SetValue(Grid.ColumnProperty, col);

        puzzleGrid.Children.Add(border);
        _items.Add(border);
    }

    EnableDragDrop();
}

private void EnableDragDrop()
{
    foreach (Border item in _items)
    {

```

```

item.MouseLeftButtonDown += (s, e) => _dragSource = s as Border;
item.MouseMove += (s, e) =>
{
    if (_dragSource != null && e.LeftButton == MouseButtonState.Pressed)
    {
        DragDrop.DoDragDrop(_dragSource, _dragSource, DragDropEffects.Move);
        _dragSource = null;
    }
};
item.Drop += (s, e) =>
{
    Border target = s as Border;
    Border source = e.Data.GetData(typeof(Border)) as Border;
    if (source == null || target == null || source == target) return;

    int sourceIndex = _items.IndexOf(source);
    int targetIndex = _items.IndexOf(target);

    var temp = _items[sourceIndex];
    _items[sourceIndex] = _items[targetIndex];
    _items[targetIndex] = temp;

    _currentOrder.Clear();
    foreach (var it in _items) _currentOrder.Add((int)it.Tag);
    RenderPuzzle();
};
item.AllowDrop = true;
}
}

```

```

private void BtnCheck_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    if (CaptchaHelper.IsPuzzleComplete(_currentOrder))
    {
        IsCaptchaPassed = true;
        MessageBox.Show("✅ Пазл собран правильно!", "Успех",
            MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Information);
        DialogResult = true;
        Close();
    }
    else
    {
        lblResult.Text = "❌ Неправильно! Нужно: 1, 2, 3, 4";
        lblResult.Foreground = Brushes.Red;
        MessageBox.Show("❌ Неправильный порядок! Нужно: 1, 2, 3, 4",
            "Ошибка", MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Warning);
    }
}

```

```

private void BtnShuffle_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    GenerateNewPuzzle();
}

```

```

private void btnCheck_Click_1(object sender, RoutedEventArgs e)
{
}

```

```

private void btnShuffle_Click_1(object sender, RoutedEventArgs e)
{
}

```

```
}  
}  
}
```

За управлением товаров в системе отвечает данный метод:

```
public partial class ProductsManagementWindow : Window  
{  
    public ProductsManagementWindow()  
    {  
        InitializeComponent();  
    }  
  
    private void BtnAdd_Click(object sender, RoutedEventArgs e)  
    {  
        MessageBox.Show("Добавление нового товара", "Информация", MessageBoxButton.OK,  
        MessageBoxImage.Information);  
    }  
  
    private void BtnEdit_Click(object sender, RoutedEventArgs e)  
    {  
        if (lstProducts.SelectedItem != null)  
        {  
            MessageBox.Show($"Редактирование: {lstProducts.SelectedItem}", "Информация",  
            MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Information);  
        }  
        else  
        {  
            MessageBox.Show("Выберите товар для редактирования!", "Ошибка", MessageBoxButton.OK,  
            MessageBoxImage.Warning);  
        }  
    }  
  
    private void BtnDelete_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
```

```

    {
        if (lstProducts.SelectedItem != null)
        {
            MessageBoxResult result = MessageBox.Show($"Удалить {lstProducts.SelectedItem}?", "Подтверждение",
MessageBoxButton.YesNo, MessageBoxImage.Question);

            if (result == MessageBoxResult.Yes)
            {
                lstProducts.Items.Remove(lstProducts.SelectedItem);

                MessageBox.Show("Товар удалён!", "Успех", MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Information);
            }
        }
        else
        {
            MessageBox.Show("Выберите товар для удаления!", "Ошибка", MessageBoxButton.OK,
MessageBoxImage.Warning);
        }
    }
}

```

за управлением пользователей в системе отвечает данный метод:

```

public partial class UsersManagementWindow : Window
{
    public UsersManagementWindow()
    {
        InitializeComponent();
    }

    private void BtnAdd_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
        MessageBox.Show("Добавление нового пользователя", "Информация", MessageBoxButton.OK,
MessageBoxImage.Information);
    }
}

```

```

private void BtnEdit_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    if (lstUsers.SelectedItem != null)
    {
        MessageBox.Show($"Редактирование: {lstUsers.SelectedItem}", "Информация",
        MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Information);
    }
    else
    {
        MessageBox.Show("Выберите пользователя для редактирования!", "Ошибка", MessageBoxButton.OK,
        MessageBoxImage.Warning);
    }
}

```

```

private void BtnDelete_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    if (lstUsers.SelectedItem != null)
    {
        MessageBoxResult result = MessageBox.Show($"Удалить {lstUsers.SelectedItem}?", "Подтверждение",
        MessageBoxButton.YesNo, MessageBoxImage.Question);

        if (result == MessageBoxResult.Yes)
        {
            lstUsers.Items.Remove(lstUsers.SelectedItem);

            MessageBox.Show("Пользователь удалён!", "Успех", MessageBoxButton.OK,
            MessageBoxImage.Information);
        }
    }
    else
    {

```

```
        MessageBox.Show("Выберите пользователя для удаления!", "Ошибка", MessageBoxButton.OK,  
        MessageBoxImage.Warning);  
    }  
}
```

```
private void BtnClose_Click(object sender, RoutedEventArgs e)  
{  
    this.Close();  
}
```